等价无穷小整理

约定：以下均在 $x \to 0$ 时成立。

一、基本等价无穷小

$$
\begin{aligned}
\sin x &\sim x & \tan x &\sim x \\
\arcsin x &\sim x & \arctan x &\sim x \\
e^x - 1 &\sim x & \ln(1+x) &\sim x \\
1 - \cos x &\sim \frac{x^2}{2} & 1 - \cos^a x &\sim \frac{a x^2}{2} \\
(1+x)^a - 1 &\sim ax & \sqrt[n]{1+x} - 1 &\sim \frac{x}{n} \\
a^x - 1 &\sim x \ln a & \log_a(1+x) &\sim \frac{x}{\ln a} \\
x - \sin x &\sim \frac{x^3}{6} & \arcsin x - x &\sim \frac{x^3}{6} \\
\tan x - x &\sim \frac{x^3}{3} & x - \arctan x &\sim \frac{x^3}{3} \\
\tan x - \sin x &\sim \frac{x^3}{2} & \sin x - x\cos x &\sim \frac{x^3}{3}
\end{aligned}
$$

二、结合泰勒展开理解

常用麦克劳林展开：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$
$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$
$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

> 规律：$f(x) \sim g(x)$ 当且仅当 $f(x) = g(x) + o(g(x))$。

三、加减法中的替换原则

- **乘除**：可直接替换。
- **加减**：若 $a \sim a'$，$b \sim b'$，且 $\dfrac{a'}{b'} \not\to 1$，则 $a \pm b \sim a' \pm b'$。若 $\dfrac{a'}{b'} \to 1$，需展开到更高阶。

例：

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3) \sim \frac{x^3}{2}$$

四、复合与常用推广

$$\sin u \sim u, \qquad \tan u \sim u,$$

$$\arcsin u \sim u, \qquad \arctan u \sim u,$$

$$e^u - 1 \sim u, \qquad \ln(1+u) \sim u,$$

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad (1+u)^a - 1 \sim au$$

五、常见易错点

1. $x \to \infty$ 时不能套用（需换元 $t = 1/x$）。
2. 1^∞ 型：用 $e^{\ln}$ 或 $e^u - 1 \sim u$。
3. 加减替换需验证比值极限，否则展开到足够高阶。